PROGRAMME DE KHÔLLES N° 5

Semaine du 09 novembre 2026

PTSI

2026 – 2027

Merci aux colleurs de bien vouloir débuter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître

V | CHAPITRE Trigonométrie

POINTS DE COURS

Généralités

- Congruence des angles. Propriétés sur les congruences.
- Cercle trigonométrique. Définitions du cosinus et sinus d'un angle. Parité et périodicité. Identité fondamentale.
- Angles remarquables.
- Formules de trigonométrie. Tout le formulaire.
- Tangente d'un angle.

Équations et inéquations

- Résolution des équations $\cos(x) = y$ et $\sin(x) = y$.
- Inéquations trigonométriques. Lecture du cercle.

QUESTIONS DE COURS

1. Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,
$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b).$$

VI | CHAPITRE Fonctions usuelles

POINTS DE COURS

Logarithme et exponentielle

- Logarithme népérien. Définition, propriétés fonctionnelles, étude de fonction, limites et inégalité fondamentale.
- Fonction exponentielle. Bijectivité de $\ln$, propriétés fonctionnelles, dérivation, étude de fonction, limites et inégalité fondamentale.
- Fonctions exponentielles de base $a > 0$. Dérivation, étude de fonction, limites et logarithme de base a.
- Fonctions puissances. Propriétés sur les puissances, dérivation, étude de fonction, limites, positions relatives et continuité en 0.

Fonctions trigonométriques

- Fonctions sin et cos. Dérivation, études de fonctions et inégalité fondamentale de sin.
- Fonction tangente. Dérivation et étude de fonction.

Fonctions trigonométriques réciproques

QUESTIONS DE COURS

2. Énoncer et démontrer l'inégalité fondamentale du sinus.
3. Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Simplifier $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.
4. Étude complète de sin et arcsin :
   - Tableau de variations et allure de la courbe représentative de sin sur $\mathbb{R}$. (on admet que $\sin' = \cos$)
   - $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1;1]$ est bijective. On note arcsin sa fonction réciproque.
   - arcsin est dérivable sur $]-1;1[$ et pour tout $x \in]-1;1[$,
   $$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$
   - Tableau de variations de arcsin et allure de sa courbe représentative.
5. Étude complète de cos et arccos :
   - Tableau de variations et allure de la courbe représentative de cos sur $\mathbb{R}$. (on admet que $\cos' = -\sin$)

- ▷ arcsin et arccos. Bijectivité de sin et cos, valeurs remarquables, dérivation et études de fonctions.
- ▷ arctan. Bijectivité de tan, valeurs remarquables, dérivation, étude de fonction et limites.

Fonctions hyperboliques

- ▷ sh et ch. Définition, dérivation, études de fonctions et bijectivité.
- ▷ Définition de th.

Limites et asymptotes

- ▷ Limites de référence et croissances comparées.
- ▷ Asymptotes horizontales, verticales ou obliques.

- ▷ $\cos : [0;\pi] \longrightarrow [-1;1]$ est bijective. On note arccos sa fonction réciproque.
- ▷ arccos est dérivable sur $]-1;1[$ et pour tout $x \in]-1;1[$,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

- ▷ Tableau de variations de arccos et allure de sa courbe représentative.

Exercices types du TD

1 EXERCICE

Étude complète de la fonction $x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$.
(Domaine de définition, variations, limites aux bornes du domaine et courbe représentative.)

2 EXERCICE

1. Montrer qu'il existe un réel φ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 2\cos(x+\varphi).$$

   Le réel φ est-il unique ?
2. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m$ admet-elle des solutions ?
3. Résoudre l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$.